Definición de la Problemática

En situaciones de emergencias médicas y accidentes de tránsito en el entorno universitario o urbano, la falta de información médica inmediata y la ineficiencia en la notificación a contactos de emergencia representan una barrera crítica para la atención oportuna. En la mayoría de los casos, los involucrados quedan desorientados o inconscientes, impidiendo la identificación de datos vitales como el tipo de sangre, alergias a medicamentos o padecimientos crónicos. Además, el tiempo que el personal de salud y las unidades de ambulancia emplean intentando localizar a los familiares del afectado retrasa la toma de decisiones clínicas.

A esto se le suma la falta de coordinación y comunicación entre el personal del ente educativo y el personal de atención prehospitalaria u hospitalaria. La ausencia de un registro centralizado y accesible en tiempo real impide que se realicen los tratamientos pertinentes para la mejora del paciente, Por lo tanto, surge la necesidad de contar con un sistema de información web dinámico que, mediante el uso de identidades digitales vinculadas a códigos QR, únicos en accesorios de uso diario (manillas o carnés) y que estos contengan la información médica esencial y automatice las alertas a familiares y proporcione reportes estadísticos para la gestión preventiva de la salud institucional.

Descripción de la herramienta

es una plataforma web orientada a la gestión de emergencias médicas universitarias que vincula un código QR único impreso en manillas o carnés institucionales, con el perfil médico digital de cada usuario. El sistema permite al usuario registrar y actualizar los datos básicos (tipo de sangre, alergias, condiciones médicas y contactos de emergencia) y al médico tratante la información médica pertinente, garantizando que el personal de salud o la brigada universitaria acceda instantáneamente a la información crítica al escanear el código desde cualquier dispositivo móvil. Al activar el protocolo de emergencia en el módulo del paramédico, el sistema dispara automáticamente notificaciones (SMS/WhatsApp) a los contactos de emergencia, con la ubicación en tiempo real del paciente, al tiempo que registra la atención para alimentar un dashboard de analítica sobre incidentes dentro de la comunidad.

Estructura de Vistas y Reportes

Vista 1: Público: Información general del sistema e inicio de sesión para estudiantes, personal médico y administración.

Vista 2: Perfil del Usuario o del Estudiante: Donde el alumno actualiza su información médica, alergias, EPS y números de emergencia.

Vista 3: (Escaneo QR): Vista ultra-rápida y optimizada para celulares que ve el paramédico al escanear el QR, con el botón de "Activar Alerta de Emergencia".

Vista 4: Control de Administración USM: Gestión de usuarios, asignación/generación de códigos QR para manillas y roles del personal.

Vista 5: zonas de mayor accidentalidad dentro del campus.

Estadísticas de tipos de emergencias más frecuentes (alergias, desmayos, traumas).

Tiempos promedio de respuesta y notificación a familiares.

Distribución de grupo sanguíneo y alergias en la comunidad estudiantil.